

|                                                                                                                                                      |                                            |                                    |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b><br><b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b> | <b>FORMATO DE SYLLABUS</b>                 | Código: AA-FR-003                  | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|                                                                                                                                                      | Macroproceso: Direccionamiento Estratégico | Versión: 02                        |                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                      | Proceso: Autoevaluación y Acreditación     | Fecha de Aprobación:<br>15/08/2000 |                                                                                                                                                    |

|                             |                                      |                                 |  |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>FACULTAD:</b>            | Tecnológica                          |                                 |  |
| <b>PROYECTO CURRICULAR:</b> | Tecnología en Electrónica Industrial | <b>CÓDIGO PLAN DE ESTUDIOS:</b> |  |

#### I. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

##### NOMBRE DEL ESPACIO ACADÉMICO: TECNOLOGÍAS, PLATAFORMAS Y PROTOCOLOS DE RED PARA IOT E IIOT

|                                |            |                                |         |   |     |   |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|---------|---|-----|---|
| Código del espacio académico:  | 7429       | Número de créditos académicos: | 2       |   |     |   |
| Distribución horas de trabajo: | HTD        | 2                              | HTC     | 2 | HTA | 2 |
| Tipo de espacio académico:     | Asignatura | x                              | Cátedra |   |     |   |

#### NATURALEZA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|                    |  |                            |  |                     |   |                     |  |
|--------------------|--|----------------------------|--|---------------------|---|---------------------|--|
| Obligatorio Básico |  | Obligatorio Complementario |  | Electivo Intrínseco | x | Electivo Extrínseco |  |
|--------------------|--|----------------------------|--|---------------------|---|---------------------|--|

#### CARÁCTER DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|         |  |          |  |                  |   |        |  |             |
|---------|--|----------|--|------------------|---|--------|--|-------------|
| Teórico |  | Práctico |  | Teórico-Práctico | x | Otros: |  | Cuál: _____ |
|---------|--|----------|--|------------------|---|--------|--|-------------|

#### MODALIDAD DE OFERTA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|            |   |                                     |  |         |  |        |  |             |
|------------|---|-------------------------------------|--|---------|--|--------|--|-------------|
| Presencial | x | Presencial con incorporación de TIC |  | Virtual |  | Otros: |  | Cuál: _____ |
|------------|---|-------------------------------------|--|---------|--|--------|--|-------------|

#### II. SUGERENCIAS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se recomienda que el estudiante haya cursado asignaturas como fundamentos de redes de datos, sistemas embebidos, programación orientada a objetos y electrónica digital. Es conveniente tener familiaridad con protocolos de comunicación, microcontroladores (Arduino, ESP32) y entornos como Node-RED o LabVIEW.

#### III. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

El despliegue de tecnologías IoT e IIoT en el marco de la Industria 4.0 requiere un dominio profundo de protocolos de red, arquitecturas distribuidas y plataformas de desarrollo. Estas tecnologías permiten la automatización, monitoreo remoto y toma de decisiones inteligente en entornos productivos, energéticos, de transporte y salud. Esta asignatura proporciona las herramientas técnicas y conceptuales necesarias para diseñar soluciones robustas y escalables que integren sensores, redes inalámbricas, plataformas cloud, y modelos de seguridad digital.

#### IV. OBJETIVOS DEL ESPACIO ACADÉMICO (GENERAL Y ESPECÍFICOS)

##### Objetivo General:

Diseñar soluciones IoT e IIoT seguras y eficientes utilizando protocolos, plataformas y tecnologías modernas de comunicación, alineadas con los requerimientos de la Industria 4.0.

##### Objetivos Específicos:

Comprender modelos arquitecturales y de referencia para IoT/IIoT.  
 Implementar soluciones usando protocolos y tecnologías de red modernas.  
 Evaluar arquitecturas de conectividad (LPWAN, edge, 5G) y plataformas de integración.  
 Desarrollar aplicaciones funcionales sobre hardware embebido y plataformas de adquisición.  
 Considerar criterios de interoperabilidad, eficiencia energética y ciberseguridad.

#### V. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN Y DE APRENDIZAJE (PFA) DEL ESPACIO ACADÉMICO

**Propósitos de Formación:**

Formar competencias en diseño e implementación de redes IoT robustas.  
Desarrollar habilidades para elegir, configurar y evaluar plataformas y protocolos.  
Fortalecer el enfoque analítico y crítico para integrar dispositivos y servicios distribuidos.  
Concientizar sobre los riesgos y buenas prácticas en ciberseguridad IoT.

**Resultados de Aprendizaje:**

Comprende la arquitectura, modelos y estándares del ecosistema IoT/IIoT.  
Configura redes inalámbricas de corto y largo alcance para integración de sensores.  
Aplica protocolos de red como MQTT, CoAP, DDS y OPC-UA en proyectos reales.  
Evalúa tecnologías de comunicación y plataformas embebidas bajo criterios de rendimiento.  
Diseña una solución funcional IoT o IIoT integrando hardware, software y red.

## VI. CONTENIDOS TEMÁTICOS

1. Arquitecturas y modelos de referencia (Semanas 1-3)  
Introducción a IoT, IIoT y la Industria 4.0.  
Modelos de referencia (ITU-T, IIRA, RAMI 4.0, ETSI M2M, IoT Forum).  
Componentes de un sistema IoT: sensores, actuadores, gateways, cloud, plataformas.  
2. Tecnologías y estándares de conectividad (Semanas 4-6)  
Redes inalámbricas para IoT: ZigBee, LoRa/LoRaWAN, Sigfox, BLE, NB-IoT, LTE-M.  
Redes LPWAN y 5G para IIoT.  
Evaluación comparativa: rango, consumo, velocidad, topología, escalabilidad.  
3. Protocolos de red IoT/IIoT (Semanas 7-9)  
Protocolos de aplicación: MQTT, CoAP, HTTP/REST, WebSockets.  
OPC-UA y DDS para interoperabilidad industrial.  
Protocolos de mensajería AMQP y servicios en tiempo real.  
6LoWPAN, IPv6 y direccionamiento eficiente en redes IoT.  
4. Plataformas, seguridad y despliegue (Semanas 10-12)  
Plataformas de integración: ThingsBoard, Node-RED, AWS IoT, Azure IoT Hub.  
Seguridad en IoT: cifrado, autenticación, certificados, actualizaciones OTA.  
Edge computing y fog computing: características, beneficios, aplicaciones.  
Integración con SCADA, middleware y computadoras embebidas.  
5. Proyecto final: sistema IoT o IIoT funcional (Semanas 13-16)  
Implementación de un sistema de monitoreo/control en un entorno real o simulado.  
Uso de sensores, nodos embebidos y plataforma de visualización.  
Evaluación de rendimiento, seguridad y sostenibilidad.  
Entrega de documentación técnica y sustentación.

## VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE

El curso se desarrollará mediante clases interactivas, trabajo colaborativo, desarrollo incremental de proyectos, estudio de casos industriales y prácticas en laboratorio. Se utilizarán entornos virtuales, plataformas IoT educativas y simuladores. Se promoverá el análisis comparativo y la validación de tecnologías emergentes.

## VIII. EVALUACIÓN

De acuerdo con el estatuto estudiantil vigente (Acuerdo No. 027 de 1993 expedido por el Consejo Superior Universitario y en su Artículo No. 42 y al Artículo No. 3, Literal d) el profesor al presentar el programa presenta una propuesta de evaluación como parte de su propuesta metodológica.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto estudiantil, los porcentajes por corte se definen como se indica a continuación, con base en las fechas establecidos por el Consejo Académico en el respectivo calendario académico.

Primer corte (hasta la semana 8) à 35%  
Segundo corte (hasta la semana 16) à 35%  
Proyecto final (hasta la semana 18) à 30%

En todo caso, la evaluación será continua e integral, teniendo en cuenta los avances del estudiante en los siguientes aspectos: i) comprensión conceptual (pruebas escritas, talleres); ii) aplicación práctica (laboratorios, informes técnicos); iii) proyecto integrador final (análisis, diseño, montaje y presentación); y iv) participación y trabajo en equipo. Asimismo, se debe valorar el desarrollo de competencias comunicativas, resolución de problemas, uso de instrumentos, pensamiento lógico y creatividad. Las pruebas se concertarán con el grupo y se ajustarán a las fechas establecidas en el respectivo calendario académico.

## IX. MEDIOS Y RECURSOS EDUCATIVOS

Para el adecuado desarrollo de este espacio académico, se requiere el uso de medios institucionales y recursos individuales que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en ambientes presenciales como virtuales. Las actividades teóricas se apoyarán en aulas de clase dotadas de medios audiovisuales (tablero, videobeam, sillas) y plataformas virtuales institucionales como Microsoft Teams o Google Meet. Además, será fundamental el acceso a presentaciones digitales, textos base, hojas de datos, artículos técnicos y bibliotecas digitales.

En cuanto al trabajo práctico, se utilizarán aulas de laboratorio equipadas con fuentes de voltaje DC, generadores de señales, osciloscopios, multímetros y otros instrumentos de medición. Adicionalmente se debe contar con dispositivos embebidos (ESP32, Raspberry Pi), sensores industriales, gateways LoRa, red WiFi/NB-IoT, entornos Node-RED, ThingsBoard, MQTT brokers, herramientas de simulación (MATLAB Simulink, LabVIEW)..

Como recursos propios, el estudiante debe disponer de una calculadora científica, conexión estable a internet que la universidad proporciona, un sistema para la toma de apuntes (cuaderno, tablet o computador) y acceso a los materiales de clase. Será responsabilidad del estudiante descargar los insumos digitales y contar con los elementos necesarios que serán especificados previamente en cada práctica o proyecto.

#### X. PRÁCTICAS ACADÉMICAS - SALIDAS DE CAMPO

Se fomentarán visitas a empresas que utilicen soluciones de conectividad industrial (planta de manufactura, sistemas SCADA, ciudades inteligentes), así como participación en ferias tecnológicas, desafíos IoT, y colaboración con semilleros de investigación en redes, IoT o automatización.

#### XI. BIBLIOGRAFÍA

Höller, J. From Machine-to-Machine to the Internet of Things, Academic Press.  
 Stallings, W. Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud, Addison-Wesley.  
 Cisco, IoT Fundamentals: Networking Technologies, Protocols, and Use Cases for the Internet of Things.  
 Buyya, R., Fog and Edge Computing, Wiley.  
 MQTT.org, OPCFoundation.org, DDS Foundation – documentación técnica oficial.

#### XII. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SYLLABUS

|                                          |  |  |                 |  |
|------------------------------------------|--|--|-----------------|--|
| Fecha revisión por Consejo Curricular:   |  |  |                 |  |
| Fecha aprobación por Consejo Curricular: |  |  | Número de acta: |  |